



UnB,
sua linda

meu orgulho é você

ENGENHARIA DE SOFTWARE

QUALIDADE DE SOFTWARE 1

Profa. CRISTIANE SOARES RAMOS

FACULDADE DO GAMA



Medição baseada em objetivos

“Determinando o que medir”

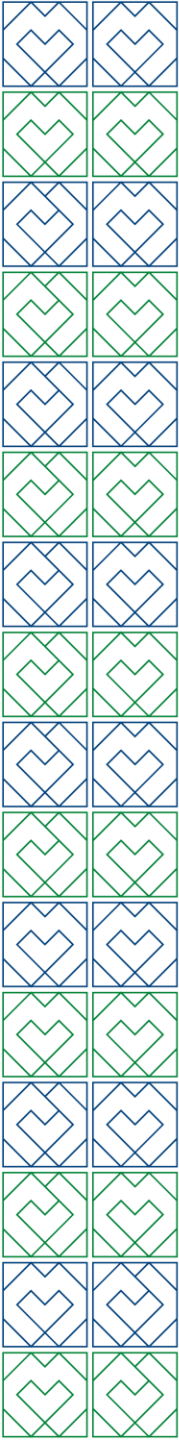
FGA0278 - QUALIDADE DE SOFTWARE 1 - T02A

Baseado no material de aula da Profa. Dra. Káthia Marçal Oliveira



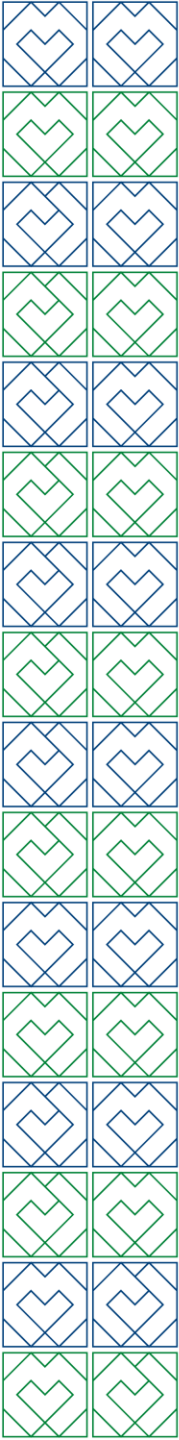
Princípios da definição de métricas

- Os objetivos de medição devem ser claramente estabelecidos antes de começar a coleta de dados;
- Cada métrica deve ser definida de uma forma não ambígua;
- Métricas devem ser definidas de forma a melhor avaliar processos e produtos.



Abordagens de definição e seleção de métricas

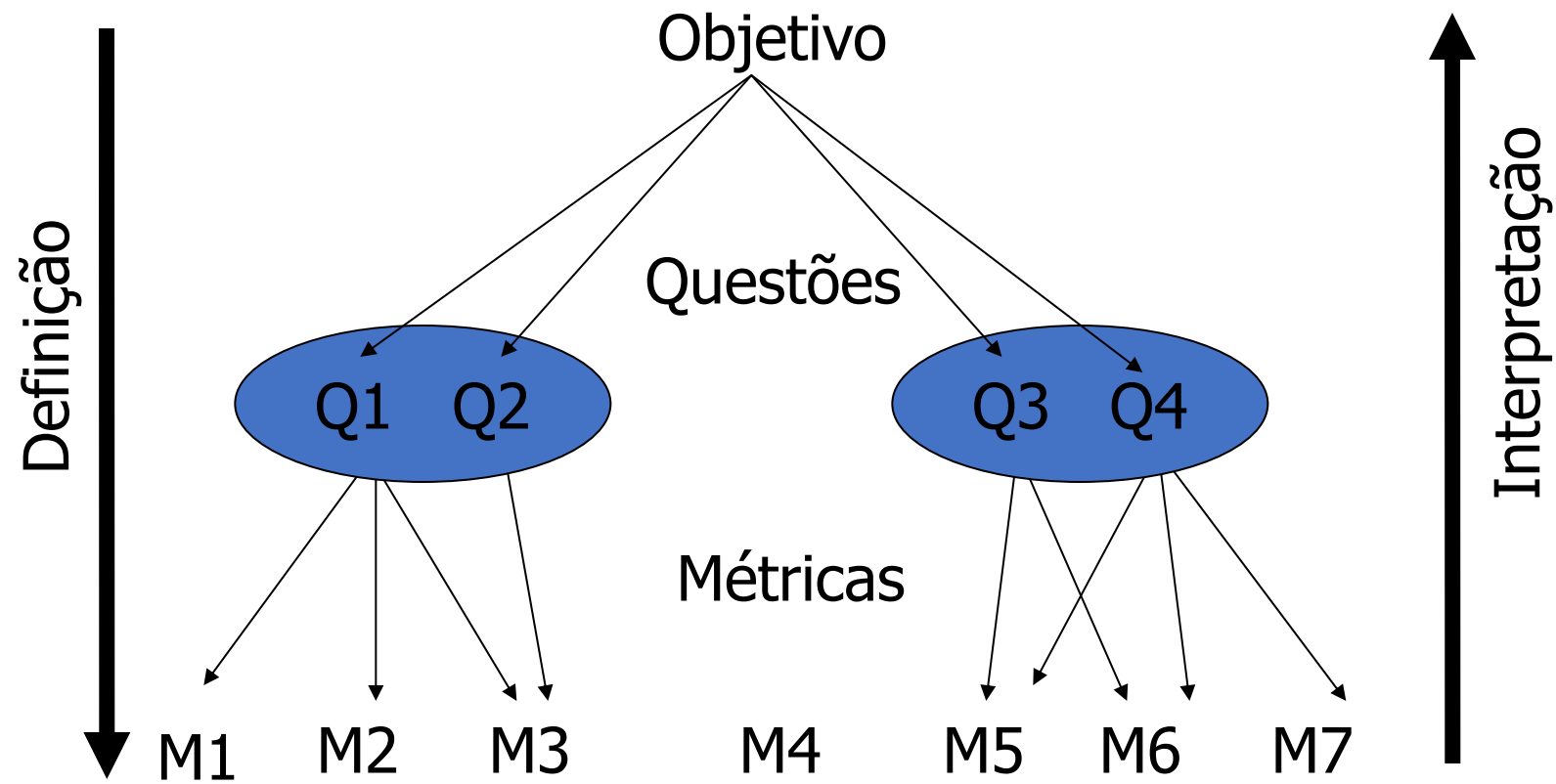
Goal Question Metric



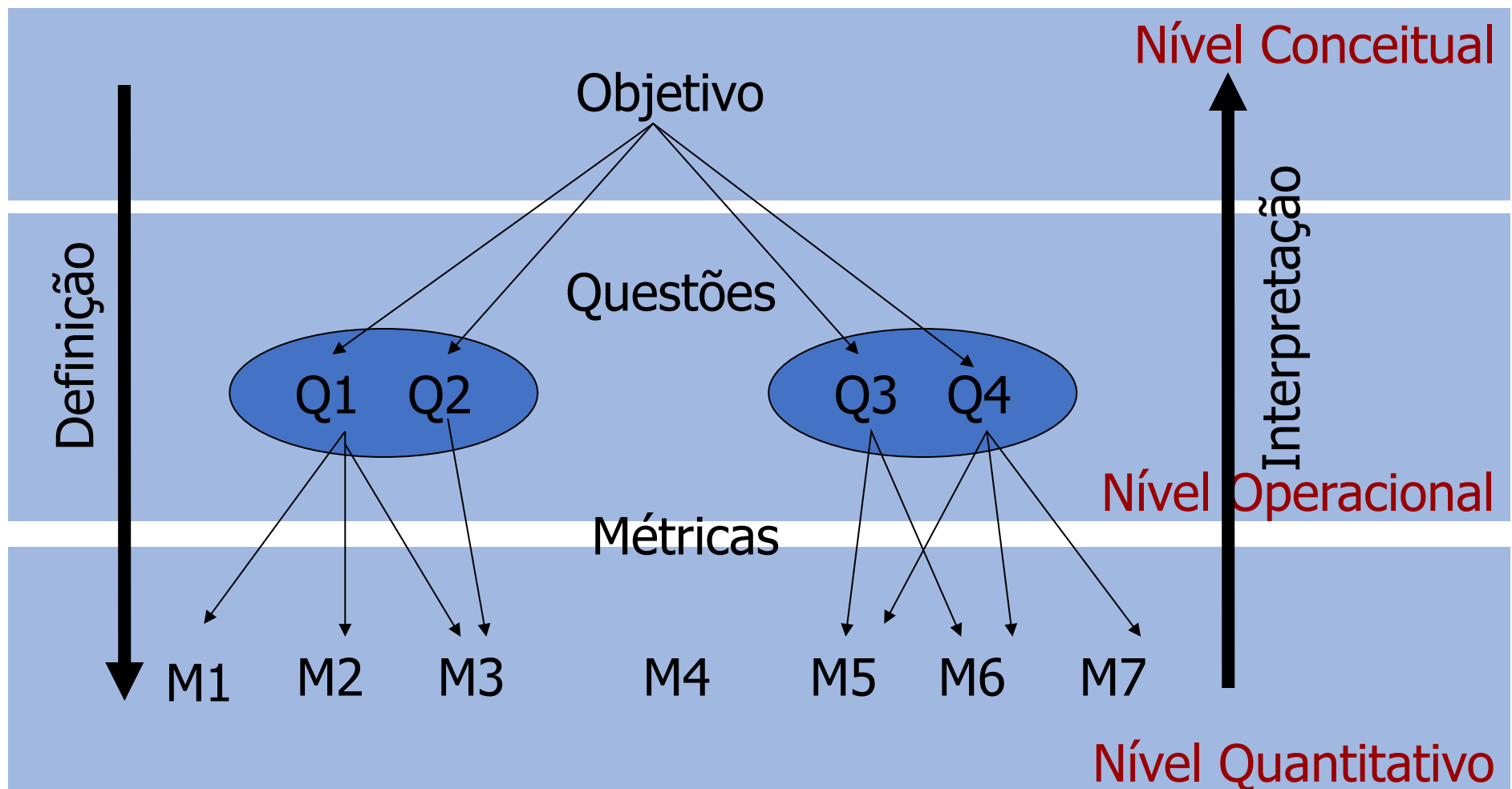
Goal-Question-Metric (GQM)

- Abordagem sistemática para definir e integrar objetivos a modelos de processo, produto e perspectivas de qualidades baseada em necessidades específicas do projeto e organizações através de um programa de medições.
- Definida em 1994 por Victor Basili
- **Princípio básico: Medições são orientadas a objetivos**
↳ **Medir para algum fim**

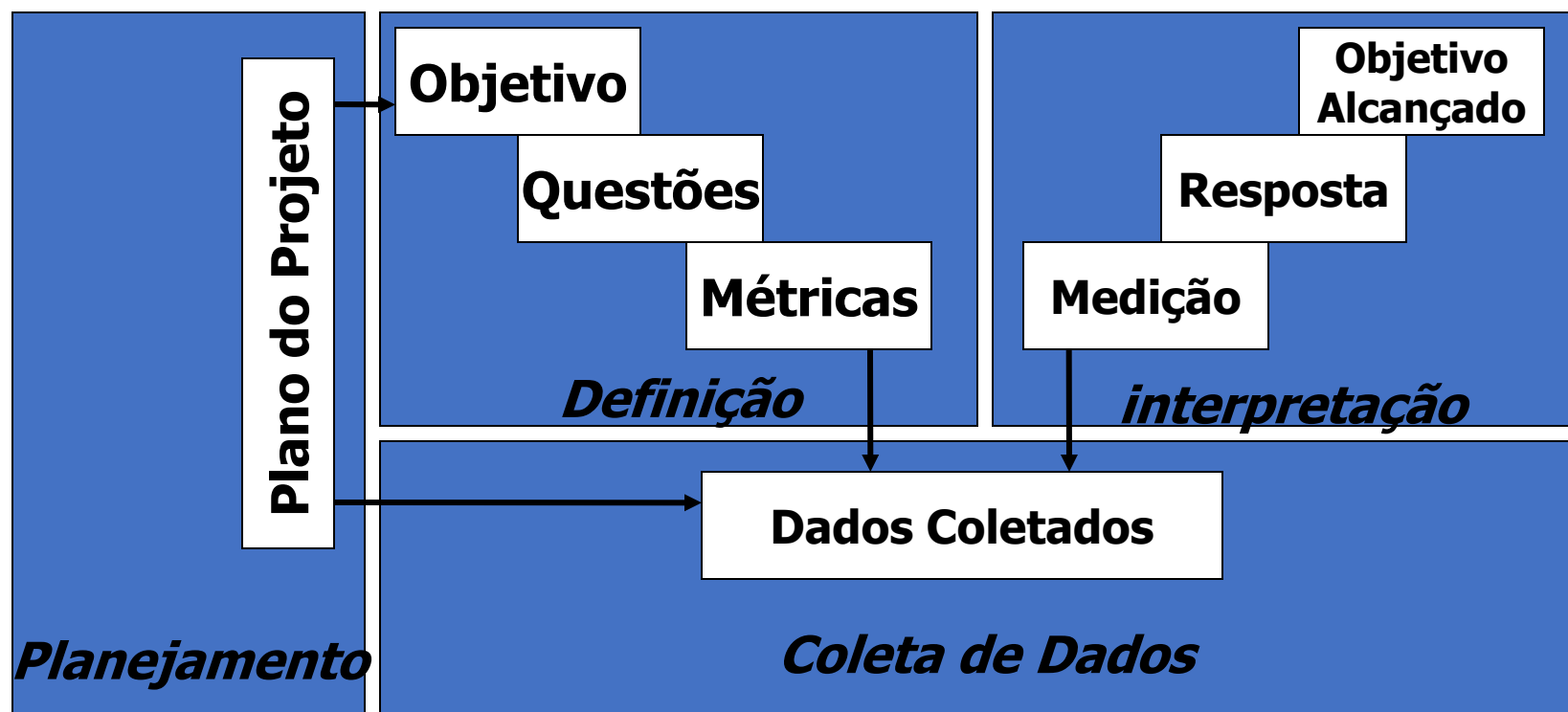
Estrutura do GQM



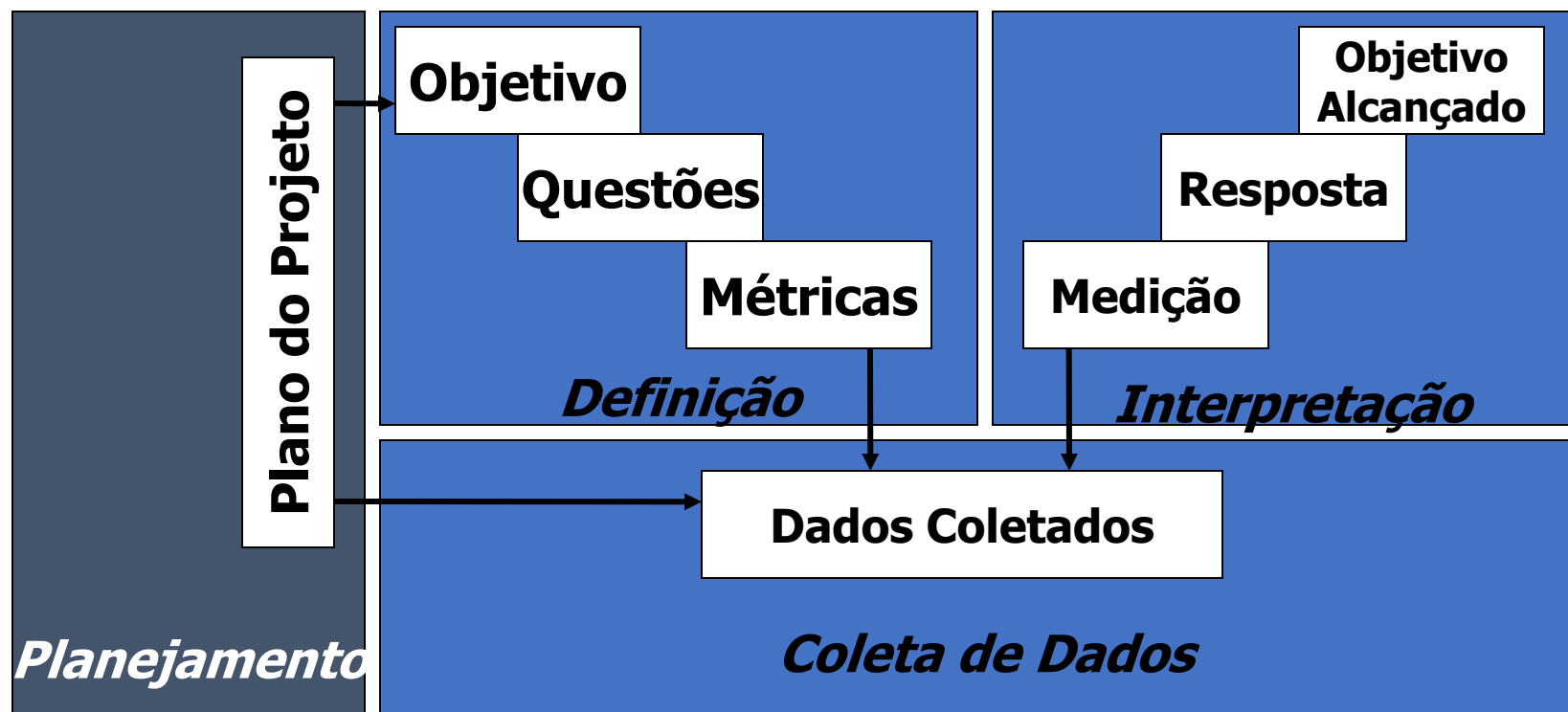
Estrutura do GQM



Fases do GQM



Fases do GQM



GQM – Fase: Planejamento

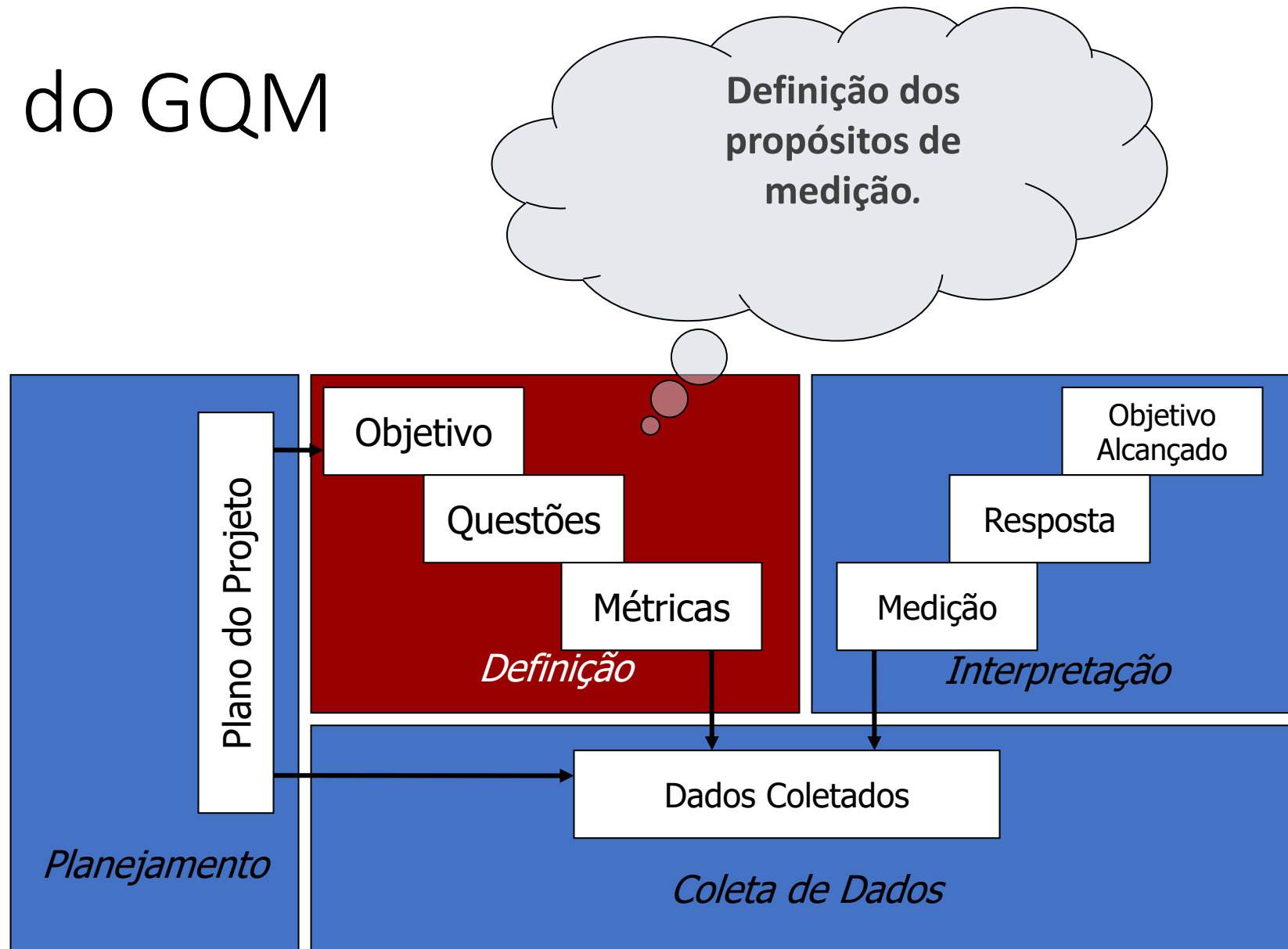
- **Objetivo**

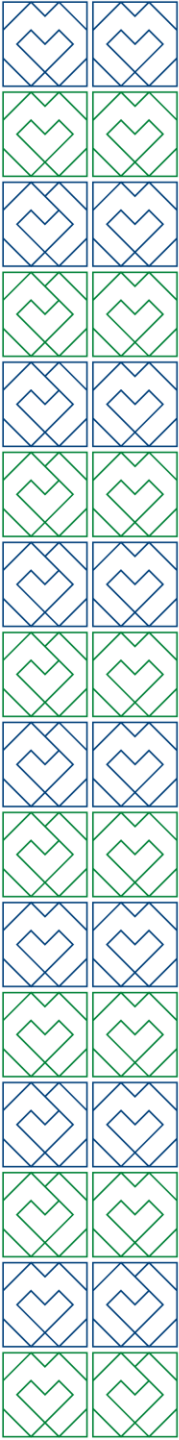
- Coletar toda a informação necessária para o programa de métricas
- Preparar e motivar membros da organização
- Definir objetivos, cronogramas e responsabilidades

- **Resultado**

- **Plano do Projeto**

Fases do GQM





GQM - Definição

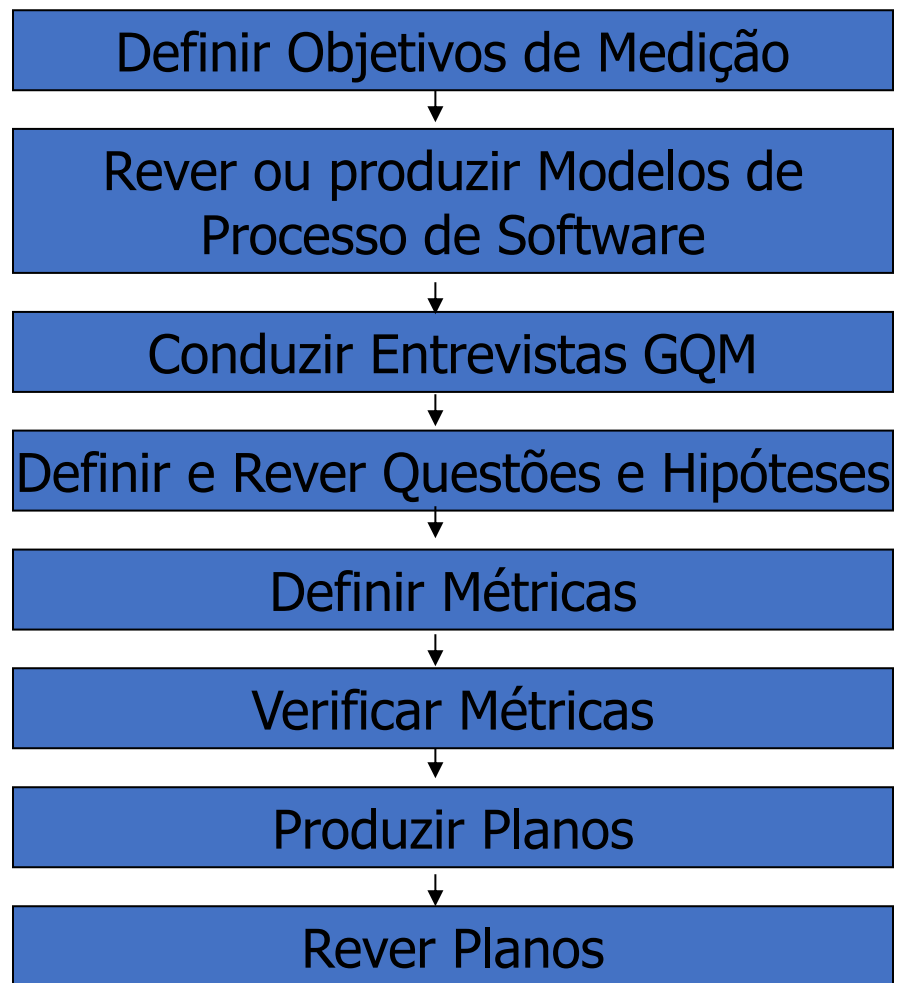
- **Objetivo:**

- Definição dos objetivos de medição, questões e métricas.
- São realizadas reuniões com pessoas com os vários perfis interessados na medição.
- As reuniões podem ser apoiadas pela utilização de *abstract sheets*
 - *Diagramas nos quais as reuniões são registradas de forma estruturada.*

- **Resultados:**

- Plano de medição
- Plano GQM
- Plano de análise

Definição



Definição



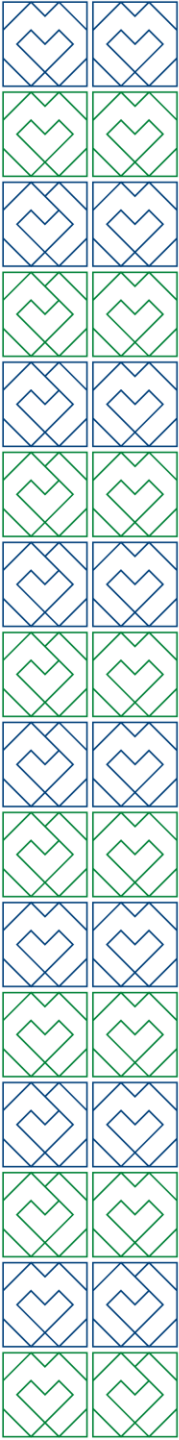
- Objetivos devem ser definidos de forma clara e estruturada
- Tomar como base o objetivo de melhoria geral definido no plano
- Corresponde ao nível conceitual
- *Brainstorming*
- Uso de templates

Questões para o brainstorming

- ☐ Quais são os objetivos estratégicos da sua organização?
- ☐ Quais são as forças que têm impacto nesses objetivos estratégicos?
- ☐ Como melhorar o desempenho?
- ☐ Quais são os principais problemas?
- ☐ Quais são os objetivos de melhoria?
- ☐ Como alcançar os objetivos de melhoria?
- ☐ Quais são os possíveis objetivos de medição e quais suas prioridades?

Template para descrição do objetivo de medição

Analisar	Objeto sob medição
para o propósito de	Entender, melhorar ou controlar o objeto
Com respeito a	Foco da qualidade do objeto que será medido
Do ponto de vista do/a	Pessoa que mede o objeto (que deseja a avaliação)
No contexto de	Ambiente no qual se deseja realizar a medição



Exercício

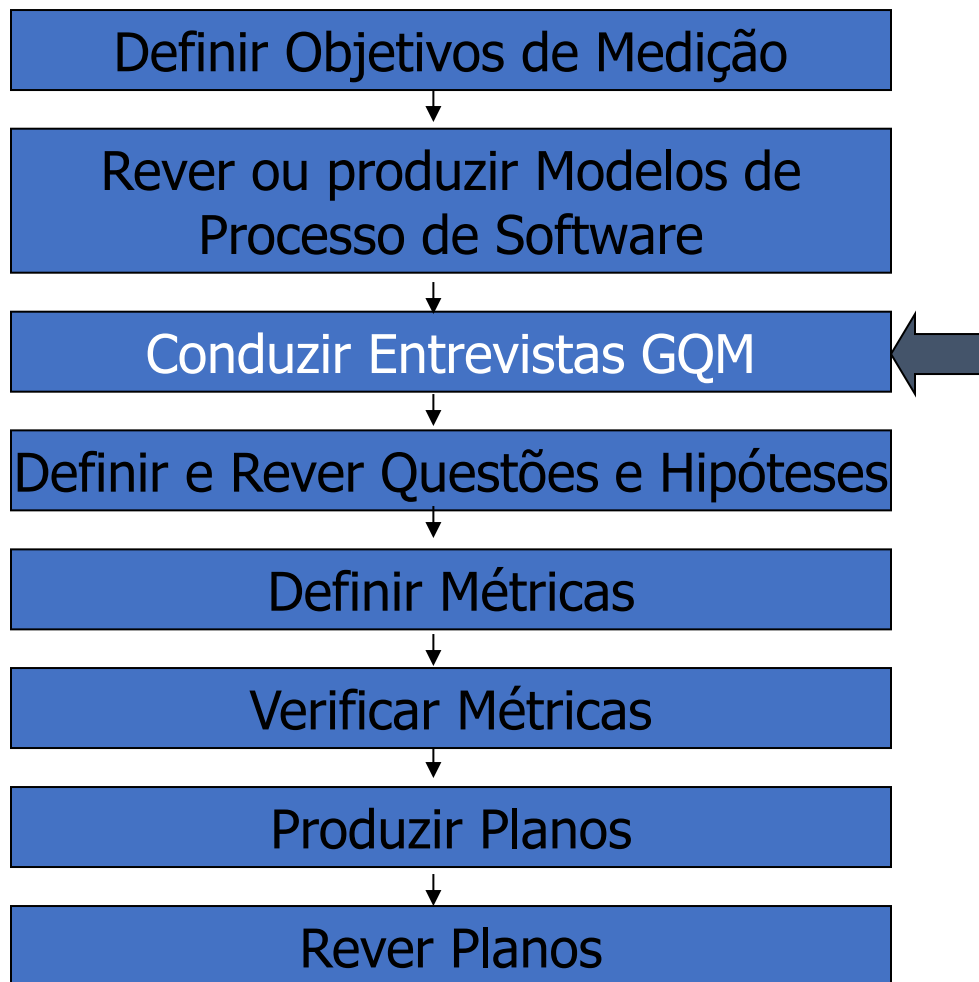
- Definir um objetivo de medição para uma fábrica de software a partir dos objetivos de negócio:
 - “Produzir software com qualidade”
 - “Aumentar a satisfação do cliente”*

Exemplos

Analisar	Produto entregue
para o propósito de	Entender
Com respeito a	Confiabilidade e suas causas
Do ponto de vista da	Equipe de projeto
No contexto de	Um projeto X

Analisar	Estimativas
para o propósito de	Melhorar
Com respeito a	Precisão
Do ponto de vista do	Gerente de projetos
No contexto de	Uma fábrica de software

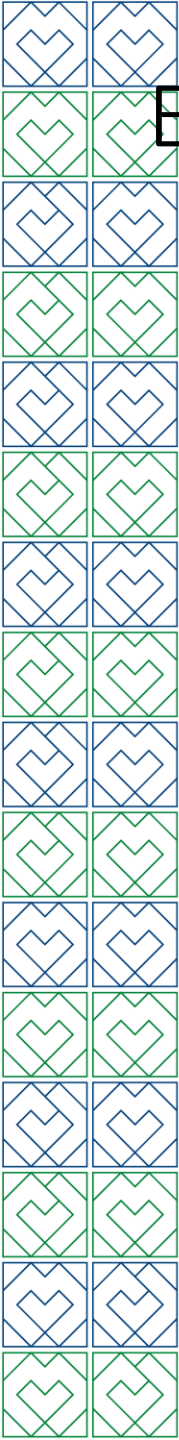
Definição



- Capturar definições, suposições e modelos da equipe de projeto
- Buscar realizar entrevistas individuais para não haver influências
- Uso de “Abstraction sheets”

Abstractions sheets

Objeto:	Propósito:	Foco da qualidade:	Ponto de Vista:
Foco de Qualidade		Fatores de Variação	
1º	<i>Quais as métricas possíveis para medir o objeto de um objetivo de acordo com a equipe de projeto?</i>	<i>Quais fatores (ambientais) os membros da equipe de projeto consideram que podem influenciar nas métricas?</i>	3º
Hipóteses de <i>Baseline</i>		Impacto nas hipóteses de <i>baseline</i>	
2º	<i>O que os membros da equipe de projeto conhecem a respeito dessas métricas? Quais suas expectativas?</i> → <i>Expectativas serão registradas como baselines</i>	<i>Como os fatores acima influenciam as medições atuais? Que tipo de dependência entre métricas e fatores são assumidas?</i>	4º



Exemplo

Objeto: Produto entregue	Propósito: entender	Foco da qualidade: Confiabilidade e suas causas	Ponto de Vista: Equipe de projeto
Foco de Qualidade Número de falhas: • por severidade Número de defeitos • por módulo • por fase do processo		Fatores de Variação Conformidade ao processo • revisões são realizadas como planejadas Prazo de entrega	
Hipóteses de <i>Baseline</i> Distribuição de falhas: • Menor importância 80% • Maior importância 15% • Fatais 5% Módulos que terão mais defeitos em ordem: Módulo A, D e C Módulos com maior esforço para correção: Módulo C, A B		Impacto nas hipóteses de <i>baseline</i> Melhor controle do processo resulta em: menos falhas, menos defeitos na codificação Prazo de entrega muito severo irá aumentar o número de falhas	

Algumas dicas sobre uso de Abstraction Sheet

- Preencha o *abstraction sheet* iterativamente até ser considerado satisfatoriamente completo
- Treine a equipe de projeto sobre o *abstraction sheet* e deixe-a preencher sozinhas
- Leve o *abstraction sheet* preenchido (*draft*) para estimular a reunião
- Use o *abstraction sheet* posteriormente como um guia para análise e interpretação dos resultados
- As hipóteses podem ser valores individuais ou idéias comparativas (os X mais, os piores etc.)
- Pode não ser possível definir hipóteses

Definindo Questões e Hipóteses

- Verifique como pode caracterizar o objeto considerando o foco (característica) específico do GQM
- Verifique como pode caracterizar os atributos do objeto considerando o foco (característica) específico do GQM
- Para cada questão, respostas esperadas são elaboradas como hipóteses
- Posteriormente estas hipóteses auxiliam na interpretação dos resultados
 - As hipóteses podem ser as mesmas definidas no *abstraction sheet*

Reverendo Questões e Hipóteses

- Verificar se as questões realmente atendem ao objetivo definido
 - Respondendo essa questão vou poder concluir algo sobre o meu objetivo?
 - As hipóteses estabelecidas me ajudarão na análise desses resultados?



Exemplo

Analisar	Produto entregue
para o propósito de	Entender
Com respeito a	Confiabilidade e suas causas
Do ponto de vista da	Equipe de projeto
No contexto de	Um projeto X

- Q1: Qual o percentual de falhas reportadas nos relatórios de problemas?
- Q2: Qual a distribuição de falhas após entrega por severidade?
 - Hipóteses: baselines do abstraction sheets
- Q3: Qual o esforço gasto para resolver um defeito?
 - Sem hipótese definida



Exemplo

Analisar	Estimativas
para o propósito de	Melhorar
Com respeito a	Precisão
Do ponto de vista do	Gerente de projetos
No contexto de	Uma fábrica de software

- Q1: Qual é a precisão das estimativas de cronograma?
 - Hipótese: o atraso na entrega corresponde a 20% do planejado
- Q2: Qual é a precisão de estimativas de esforço?
 - Hipótese: o esforço final é 50% maior que o previsto

Exemplo

Analisar	Produto entregue
para o propósito de	Entender
Com respeito a	Confiabilidade e suas causas

- Q1: Qual o percentual de falhas reportadas nos relatórios de problemas?
 - Número de relato de problemas
 - % de problemas por tipo de falha nos relatórios (considerar que esses relatórios podem incluir novas requisições)
- Q2: Qual a distribuição de falhas após entrega por severidade?
 - % de falhas para cada grau de severidade (menor importânica, maior e fatal)
- Q3: Qual o esforço gasto para resolver um defeito?
 - Número de horas gasto para localizar um defeito
 - Número de horas gasto para corrigir um defeito



Exemplo

Analisar	Estimativas
para o propósito de	Melhorar
Com respeito a	Precisão

- **Q1: Qual é a precisão das estimativas de cronograma?**
 - Precisão de cronograma de todo projeto (tempo real total do projeto/ tempo estimado do projeto)
 - Precisão de cronograma por fase do projeto (tempo real de cada fase/ tempo estimado de cada fase)
- **Q2: Qual é a precisão de estimativas de esforço?**
 - Precisão da estimativa de esforço de todo projeto (esforço real total do projeto/ esforço estimado do projeto)
 - Precisão da estimativa de esforço de todo projeto (esforço real de cada fase/ esforço estimado de cada fase)

Características das métricas de software

- **Simplicidade** → sua definição e uso devem ser simples
- **Consistência e Objetividade**
 - prevenir “*bias*” individuais, permitir consistência
 - Gerar resultados que não sejam ambíguos
- **Fácil de ser coletada** → o custo e esforço de obter a medida deve ser razoável
- **Robustez** → permitir comparações úteis
- **Validade** → métrica deve medir o que é pretendido
- **Independentes da linguagem de programação** → Métricas devem ser baseadas em modelos de análise, projeto ou estrutura de programas

Plano GQM

- Deve conter:
 - Objetivos, Questões, métricas e hipóteses do programa de medição
 - Diretrizes para a interpretação dos dados coletados
- Deve servir de base para:
 - Definição dos procedimentos de coleta
 - Elaboração do plano de análise e de medição

Plano de Medição

- Deve conter:

- Descrição formal de todas métricas diretas
- Definição das faixas de valores possíveis das medidas
- Identificação do responsável pela coleta de medição direta
- Definição de quando a medição deve ser coletada
- Definição do meio que a pessoa deve coletar a medida (formulário ou ferramenta)
- Formulários para a coleta de medidas manuais
- Indicação das ferramentas para a coleta automatizada

Plano de Análise

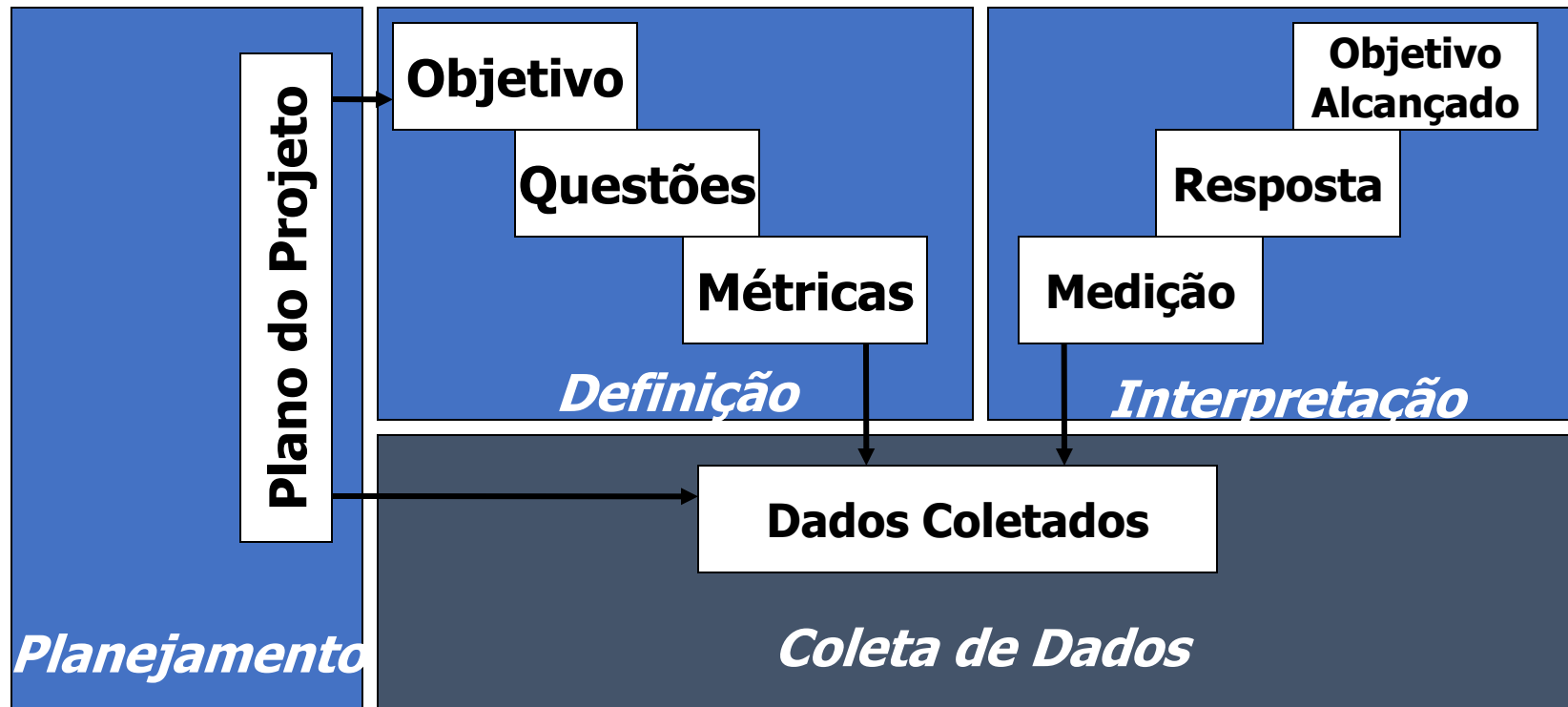
- Documento que simula a interpretação antes da medição ser iniciada
- Deve conter:
 - Como as medidas são processadas de forma a permitir sua interpretação
 - Formas de apresentação das métricas como tabelas, gráficos, etc..
 - Hipóteses definidas e os fatores de variação coletados nas entrevistas para posterior comparação com os valores reais

Definição



- Avaliar os planos com os membros da equipe de projeto
- Aprovar o plano

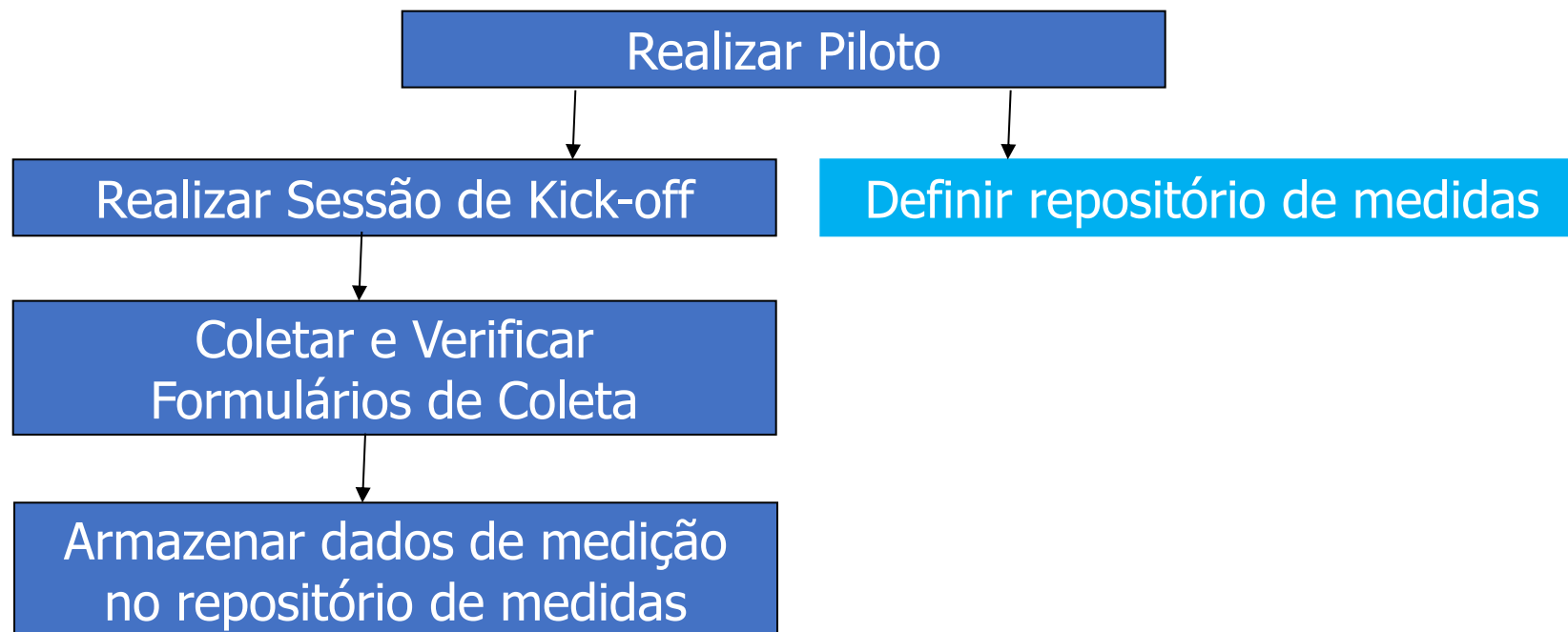
Fases do GQM



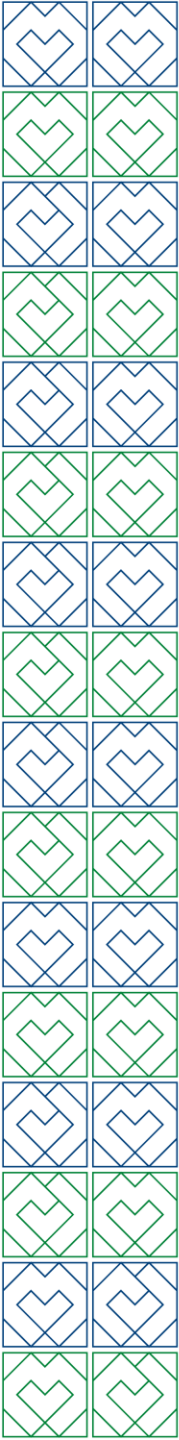
Coleta de Dados

- Objetivo
 - Executar o plano de medição, realizando as medições definidas e armazenando os resultados
- Resultados
 - Medidas coletadas

Coleta de Dados



➔ Após piloto(s) disseminar na organização



Coleta de Dados

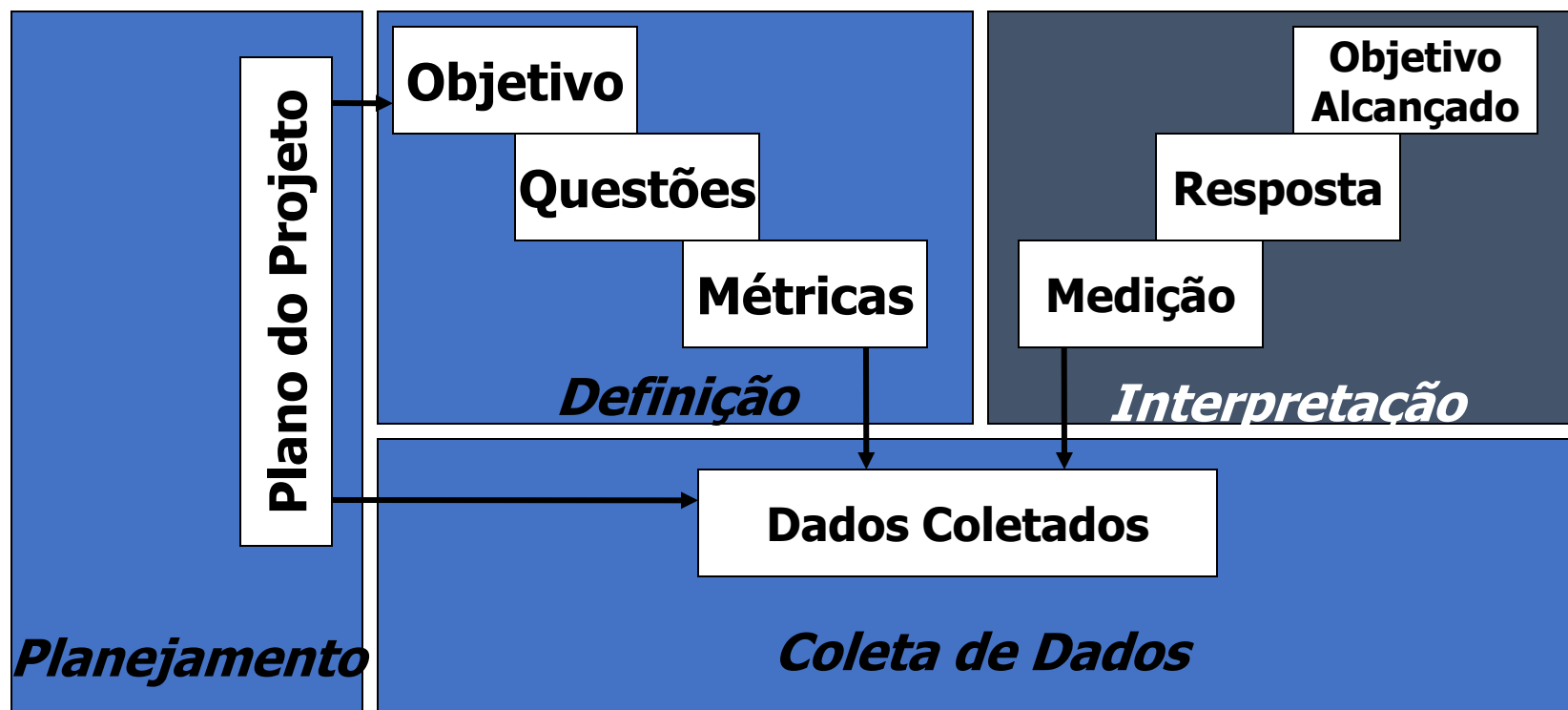
- Coleta manual:

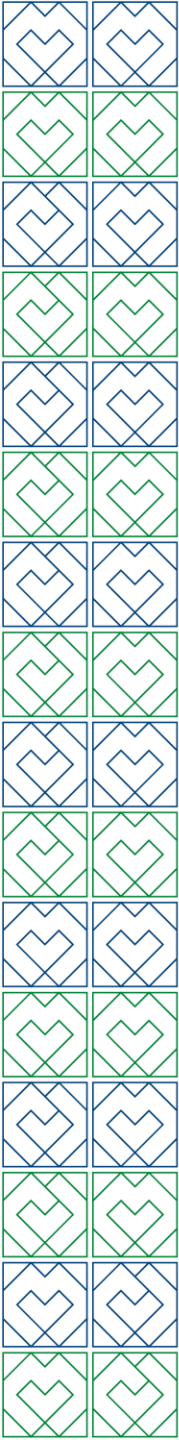
- Fácil, flexível e muito utilizada
- Consiste da elaboração de formulários (eletrônicos ou não)
- Uso de e-mail, redes sociais
- Deve identificar claramente quem coletou/registrou o dado

- Ferramentas:

- CASE, sistemas de gerência de configuração, ferramentas de workflow, etc.
- Não limitar a coleta de dados a ferramentas

Fases do GQM



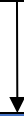


Interpretação

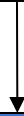
- Objetivo
 - Analisar as medidas coletadas
 - Responder as questões definidas
 - Responder ao objetivo definido
- Resultados
 - Relatório dos resultados das medições

Interpretação

Preparar Sessão de Feedback



Organizar e Realizar Sessão



Elaborar Relatório com
Resultados das Medições

Interpretação

Preparar Sessão de Feedback

- Equipe GQM deve organizar os dados (métricas) coletados para cada questão e objetivo

Organizar e Realizar Sessão

- Usar gráficos e tabelas para apresentar melhor os resultados

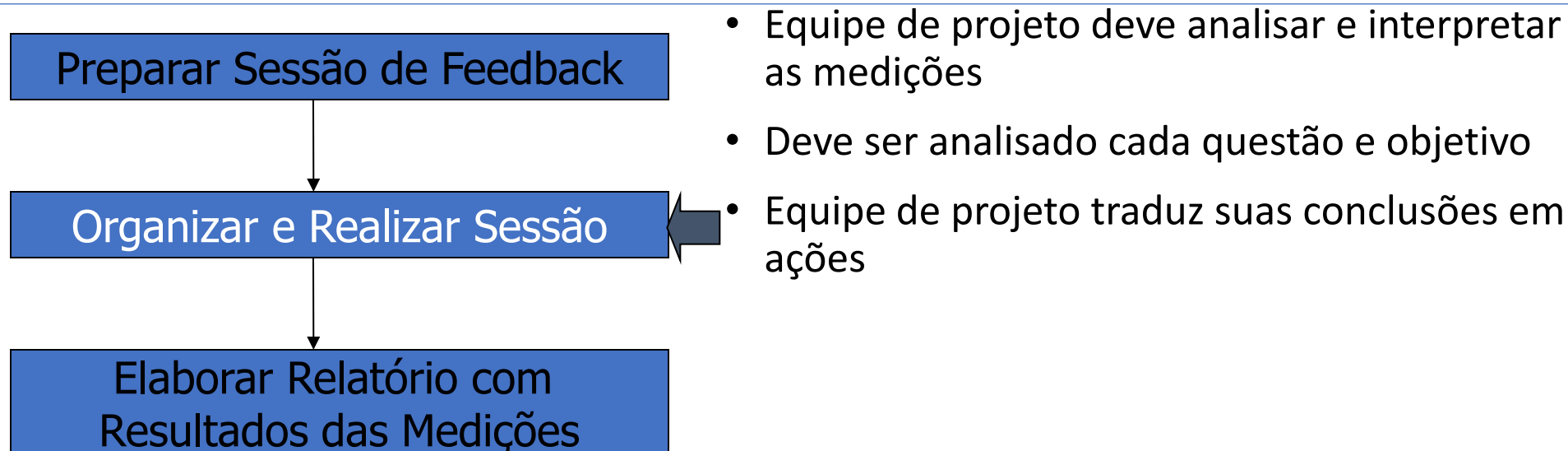
Elaborar Relatório com Resultados das Medições

- Equipe GQM distribui um relatório com os dados organizados

- Equipe GQM agenda a sessão

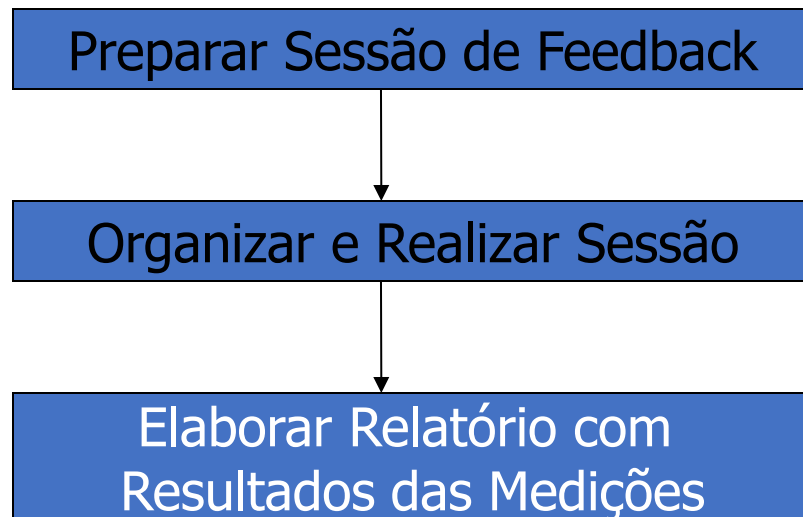
- Equipe GQM não deve realizar a interpretação

Interpretação





Interpretação



- Equipe GQM deve redigir um relatório final com as conclusões obtidas e as ações a serem tomadas